TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

TD N° 3 – CHAPITRE 5
ALIMENTATION ET NUTRITION : ABSORPTION INTESTINALE ET DEVENIR DES NUTRIMENTS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Grille de mots

Trouve les mots correspondant aux définitions suivantes (la première lettre est donnée).

N°	Définition	Indice
1	Enzyme qui assure l'hydrolyse des lipides.	L…
2	Fragmentation des lipides en fines gouttelettes par la bile.	É…
3	Petites saillies qui recouvrent l'intérieur de l'intestin grêle.	V…
4	Substance directement absorbable et assimilable.	N…
5	Organe en cul-de-sac attaché au cæcum.	A…
6	Passage des aliments de la bouche à l'œsophage.	D…
7	Bouillie formée par les aliments partiellement digérés à la sortie de l'estomac.	C…
8	Enzyme spécifique de l'amidon.	A…
9	Masse formée par l'aliment après la mastication.	B…
10	Liquide sécrété par les glandes digestives.	S…
11	Passage des nutriments de la lumière intestinale vers le sang ou la lymphe.	A…
12	Affection des dents.	C…

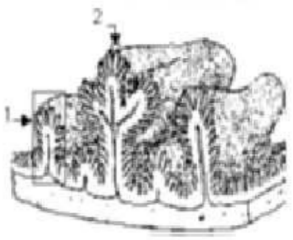
Exercice 2 : Vrai ou faux sur l'absorption

Recopie le numéro de chaque affirmation et indique si elle est vraie (V) ou fausse (F). Corrige les affirmations fausses.

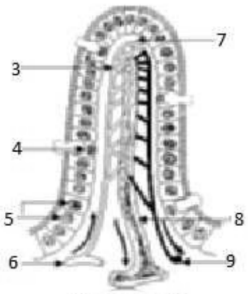
1- L'absorption des nutriments se fait essentiellement au niveau de l'estomac.
2- Le glucose et les acides aminés passent dans les capillaires sanguins des villosités.
3- Les acides gras et le glycérol passent principalement dans le vaisseau chylifère (lymphe).
4- La veine porte transporte le sang de l'intestin vers le cœur directement.
5- Les microvillosités augmentent la surface d'absorption de la cellule intestinale.
6- L'eau est absorbée uniquement dans le gros intestin.

Exercice 3 : La paroi intestinale, une surface d'absorption

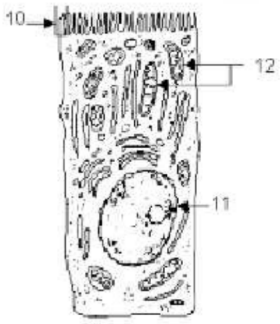
Les aliments sont hydrolysés le long du tube digestif en nutriments absorbés par la paroi intestinale. Les documents 1, 2 et 3 représentent des structures de la paroi de l'intestin grêle à des échelles différentes.



Document 1



Document 2



Document 3

1) Nomme les structures représentées par chaque document, puis annote-les à l'aide des numéros (1 à 12).

2) À partir de ces documents et de tes connaissances, explique comment la paroi intestinale est adaptée à l'absorption des nutriments.

3) Rappelle les voies d'absorption et précise les nutriments véhiculés par chaque voie.

Exercice 4 : La digestion du lait : exposé

Les protéines jouent un rôle important dans l'organisme. En prenant comme exemple le lait, décris une expérience mettant en évidence la présence de protéines, puis explique les mécanismes de leur digestion, de la bouche jusqu'à l'absorption des nutriments. Ton exposé sera illustré par des schémas.

Exercice 5 : Surface d'absorption de l'intestin

L'intestin grêle d'un adulte mesure environ 6 m de long et 3 cm de diamètre.

1) Calcule la surface intérieure de l'intestin en l'assimilant à un cylindre lisse (surface latérale $= \pi \times d \times L$).

2) Les replis de la muqueuse multiplient cette surface par 3, les villosités par 10 et les microvillosités par 20. Calcule la surface réelle d'absorption.

3) Compare cette surface à celle d'un terrain de football (environ 7 000 m^2) et conclus.

4) Chez certains malades, les villosités sont détruites (maladie cœliaque). Prévois les conséquences sur l'absorption et sur l'état de santé de ces malades.

Exercice 6 : Les variations de la glycémie au cours d'un repas

On dose le glucose dans le sang de la veine porte (entre l'intestin et le foie) et dans le sang des veines sus-hépatiques (à la sortie du foie), chez un sujet à jeun puis après un repas riche en amidon.

Temps après le repas (h)	0 (à jeun)	1	2	4	6
Glucose dans la veine porte (g/L)	0,9	2,5	2,0	1,0	0,8
Glucose dans les veines sus-hépatiques (g/L)	1,0	1,2	1,2	1,05	1,0

Par ailleurs, le foie contient 2 g de glycogène pour 100 g de tissu à jeun et 6 g après le repas.

1) Représente sur un même graphique les deux courbes.

2) Explique l'augmentation de la glycémie dans la veine porte après le repas.

3) Compare les deux courbes. Quel est le rôle du foie après le repas ? Appuie-toi sur la teneur en glycogène.

4) À 6 h, la concentration de glucose est plus élevée à la sortie du foie qu'à l'entrée. Explique.

5) Conclus sur le rôle du foie dans le devenir des nutriments et la régulation de la glycémie.

Exercice 7 : L'absorption du glucose : passif ou actif ?

On mesure la quantité de glucose absorbée par des fragments d'intestin grêle placés dans des milieux différents (durée : 30 min).

Expérience	Conditions	Glucose absorbé (u.a.)
1	Concentration en glucose dans l'intestin supérieure à celle du sang ; 37 °C ; milieu oxygéné	100
2	Concentration en glucose dans l'intestin inférieure à celle du sang ; 37 °C ; milieu oxygéné	60
3	Comme 2, mais en présence de cyanure (bloque la respiration)	0
4	Comme 1, mais en présence de cyanure	35
5	Comme 1, à 37 °C, avec du fructose à la place du glucose	40

1) Dans quel sens se fait le passage du glucose dans les expériences 1 et 2 par rapport au gradient de concentration ?

2) Que montre la comparaison des expériences 2 et 3 ? Quel type de transport intervient ?

3) Interprète l'expérience 4 : le glucose peut-il aussi traverser la paroi par un autre mécanisme ?

4) Le fructose est un ose de même taille que le glucose. Que suggère l'expérience 5 sur la spécificité des transporteurs membranaires ?

5) Fais un schéma bilan d'une cellule intestinale (entérocyte) montrant les modes de passage du glucose.

LN_EDUCATION